# Contaminación de los Alimentos

Tipos de contaminantes, fuentes y vías de contaminación

*Formación en Manipulación de Alimentos — Nivel Básico*

*Resolución 2674 de 2013 — INVIMA — Colombia*

Manipulador Capacitado.com

# ¿Qué es un contaminante alimentario?

Un **contaminante o peligro alimentario** es cualquier agente extraño al alimento capaz de causar daño a la salud del consumidor. Puede llegar al alimento de forma natural o accidental.

### Físicos

Vidrio, huesos, plástico, joyas, cables

### Químicos

Pesticidas, detergentes, metales pesados

### Biológicos

Bacterias, virus, parásitos, insectos, roedores

Manipulador Capacitado.com

# Peligros Físicos

Son cuerpos extraños **visibles** que pueden causar cortes, atragantamiento u otras lesiones:

### Vidrios rotos

Lámparas, envases y superficies rotas

### Huesos y espinas

No removidas de carnes y pescados

### Plástico

Pedazos de empaques en alimentos

### Efectos personales

Aretes, anillos, relojes, piercings

### Astillas

De madera en utensilios prohibidos

### Cabello y uñas

Del manipulador en alimentos

**PROHIBIDO:** usar joyas, uñas largas y utensilios de madera

Manipulador Capacitado.com

# Peligros Químicos

Son sustancias tóxicas que llegan al alimento accidentalmente o por mal manejo:

### Plaguicidas

Residuos en frutas y verduras no lavadas

### Detergentes

Mal enjuague de superficies o utensilios

### Metales pesados

Agua o suelos contaminados cerca de cultivos

### Aditivos

Uso incorrecto de conservantes o colorantes

### Lubricantes

Goteo de maquinaria sobre alimentos

### Pinturas

Superficies inadecuadas en contacto con alimentos

**Normativa:** Res. 2674/2013 — Los productos de limpieza deben almacenarse SEPARADOS de los alimentos

# Peligros Biológicos

Son el grupo de mayor riesgo. Incluyen organismos vivos que contaminan los alimentos:

### Bacterias

Salmonella, E. coli, Listeria, Staphylococcus

### Virus

Norovirus, Hepatitis A — muy resistentes al calor

### Parásitos

Taenia, Toxoplasma, Giardia — en carnes y agua

### Mohos

Producen toxinas (micotoxinas) peligrosas

### Insectos

Moscas, cucarachas — vectores de enfermedades

### Roedores

Ratas y ratones contaminan con heces y orina

Manipulador Capacitado.com

# Principales Fuentes de Contaminación

Los alimentos se pueden contaminar desde estas fuentes:

### Medio ambiente

Agua no potable, polvo, tierra, aire

### Plagas

Insectos, roedores y aves en las instalaciones

### Utensilios

Mal lavados o elaborados de materiales inadecuados

### Basuras

Recipientes abiertos o mal ubicados cerca de alimentos

### Otros alimentos

Contaminación cruzada entre crudos y cocidos

### El manipulador

Manos sucias, enfermedad, tos, estornudos

Manipulador Capacitado.com

# Contaminación Cruzada

La **contaminación cruzada** es el paso de contaminantes de un alimento a otro. Es una de las causas más frecuentes de ETA.

### Tabla compartida

Usar la misma tabla para cortar pollo crudo y luego ensalada sin lavar

### Refrigerador

Guardar carnes crudas encima de alimentos cocidos

### Manos

No lavarse las manos después de tocar huevos crudos

### Cuchillo

Usar el mismo cuchillo para carne y frutas sin desinfectar entre usos

### Goteo

Juegos de carne cruda que gotean sobre otros alimentos

**¡Use tablas y utensilios DIFERENTES para cada tipo de alimento!**

# ¿Cómo Detectar un Alimento Contaminado?

¡Atención! Los patógenos **no siempre generan cambios visibles**. Sin embargo, algunas señales alertan sobre posible contaminación:

| Alimento | Señales de contaminación o deterioro |
|---|---|
| Carne / aves | Color verdoso o marrón, olor putrefacto, textura babosa |
| Pescado | Ojos hundidos y opacos, branquias oscuras, escamas sueltas, olor fuerte |
| Huevos | Yema rota o descentrada; flota en agua salada = malo |
| Lácteos | Leche con color amarillento o ácida; queso con hongos no propios |
| Frutas / verduras | Hongos, partes muy blandas, moscas alrededor, película viscosa |
| Conservas | Tapa abombada, espuma al abrir, olor raro |

# Contaminación por el Manipulador

El manipulador es el mayor factor de riesgo de contaminación. Puede contaminar los alimentos por:

### Manos sucias
No lavarse las manos correctamente

### Enfermedad
Trabajar con diarrea, vómito, infecciones de piel

### Respiración
Toser o estornudar cerca o sobre los alimentos

### Saliva
Hablar sobre los alimentos (bacterias en la saliva)

### Accesorios
Usar joyas, uñas largas o ropa de calle en la zona de trabajo

### Prueba
Probar comida con los dedos o cucharas sucias

**Normativa:** Res. 2674/2013 — El manipulador enfermo debe ser retirado temporalmente de la zona de producción

# Resumen del Módulo

### Tipos de contaminantes

Los contaminantes pueden ser físicos, químicos o biológicos

### Contaminación cruzada

Es una de las principales causas de ETA

### Detección

No todos los alimentos contaminados cambian su apariencia

### Factor de riesgo

El manipulador es la fuente de contaminación más frecuente

### Prevención

Usar utensilios separados y lavar bien las manos previene la contaminación